



■ previos · ■ actual · □ próximos

CAPÍTULO 20

Descubrimiento Causal: Flujo de Trabajo Completo

Bloque III · Nivel GCE: Precondición · descubrimiento estructural (no es un 4.º nivel)

Variante: metodologico-practico

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: PC, FCI, GES, NOTEARS, LiNGAM: del dato al DAG.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificación.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 20. Leer Cap. 20 del libro. Repasar PC, FCI, GES, NOTEARS, LiNGAM.

Notebook (pack): notebooks/Bloque_III/
notebooks/20_descubrimiento_causal_flujo_trabajo_restricciones.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/
bloque_03_descubrimiento_ml/20_descubrimiento_causal.ipynb

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

PC, FCI, GES, NOTEARS, LiNGAM: del dato al DAG.

Gancho empírico

Descubrimiento de grafo causal en variables macroeconómicas peruanas: PBI, inflación, tipo de cambio, inversión privada. PC algorithm puede inferir (parcialmente) la estructura causal a partir de dato

Caso del curso · Descubrimiento de grafo causal en variables macroeconómicas peruanas

Fundamentos (Markov, Fidelidad)

Markov causal: $P(V) = \prod_i P(V_i | \text{pa}(V_i))$. Fidelidad: las independencias en los datos provienen del grafo (sin cancelaciones accidentales). Base de PC/FCI.

Algoritmos Basados en Restricciones (PC, FCI)

PC (Spirtes-Glymour-Scheines): grafo completo + test de independencia condicional + orientación por colisionadores; recupera el esqueleto y orientaciones identificables (clase Markov). FCI admite confusores latentes.

Algoritmos Basados en Scores (GES)

Greedy Equivalence Search (Chickering): busca en el espacio de clases de equivalencia de DAGs maximizando un score (p. ej. BIC). Recupera el optimum bajo correcta especificación.

Optimización Continua (NOTEARS)

Zheng et al. 2018: formula el descubrimiento como un problema continuo (W no-AC-icíclico) y resuelve con optimización. Rápido pero puede invertir aristas.

LiNGAM

Linear Non-Gaussian Additive Model (Shimizu): la no-gaussianidad identifica la DIRECCIÓN de las aristas, distinguiendo Equivalentes de Markov.

Métricas (SHD, SID)

SHD: Structural Hamming Distance (aristas/orientaciones distintas). SID: Structural Interventional Distance (capacidad de intervenir en un grafo vs el verdadero).

Stability Selection

Meinshausen-Bühlmann: re-muestrea subconjuntos y retiene aristas que aparecen con alta probabilidad; controla falsos positivos en PC/NOTEARS.

Definición formal — Descubrimiento Causal: Flujo de Trabajo Completo

PC, FCI, GES, NOTEARS, LiNGAM: del dato al DAG. En el caso aplicado: Descubrimiento de grafo causal en variables macroeconómicas peruanas. El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

$$\text{SHD}(G, G') = |\text{edges}(G) - \text{edges}(G')| + |\text{edges}(G') - \text{edges}(G)| + |\text{orient diff}|$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Pensar que los algoritmos de descubrimiento 'encuentran la v
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Aplicar NOTEARS sin validar el grafo descubierto. NOTEARS pu

Teorema central del Cap. 20

Algoritmo PC (Spirtes-Glymour-Scheines 2000): bajo Markov causal y fidelidad, el algoritmo PC recupera el esqueleto del grafo causal y las orientaciones identificables en $O(n^2)$ tests de independencia

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 20 · ver Apéndice de Demostraciones.

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. DGP: Grafo causal de 5 nodos con estructura conocida. Generar datos. Aplicar PC, GES, NOTEARS. Comparar c.



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teórico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintótica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Diagnóstico

- ★ Miren la matriz de independencia condicional: ¿qué arista eliminan primero?

 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Descubrimiento Causal: Flujo de Tra

Nivel GCE: Precondición · descubrimiento estructural · Bloque III

Caso: Descubrimiento de grafo causal en variables macroe

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
# Descubrimiento causal (notebook 20): algoritmo PC por CI test.
# DAG verdadero: treatment -> mediator -> y_outcome; treatment -> y_outcome
# (x baseline independiente). Verificamos independencia por corr. parcial.
n = 5_000
b0 = rng.normal(0, 1, n)          # x_baseline (ruido?, independiente)
Tb = rng.normal(0, 1, n)          # treatment (exógeno)
M = 1.0*Tb + rng.normal(0, 1, n)  # mediator
Y = 0.7*M + 0.3*Tb + rng.normal(0, 1, n) # y_outcome
from scipy.stats import pearsonr
from sklearn.linear_model import LinearRegression as LR

def ci_test(x,y,zs=[]):
    if not zs: return pearsonr(x,y)[1]
    rx = x - LR().fit(np.column_stack(zs), x).predict(np.column_stack(zs))
    ry = y - LR().fit(np.column_stack(zs), y).predict(np.column_stack(zs))
    return pearsonr(rx,ry)[1]
alpha = 0.01
print(f'Tb vs b0      p = {ci_test(Tb,b0):.3f} (eliminar arista si p>alpha)')
print(f'M vs Y      p = {ci_test(M,Y):.4f}')
print(f'M vs Y | Tb  p = {ci_test(M,Y,[Tb]):.4f} (cuello?)')
print(f'Tb vs Y | M   p = {ci_test(Tb,Y,[M]):.3f} (orientar)')

```

Salida

```

Tb vs b0      p = 0.310 (eliminar arista si p>alpha)
M vs Y      p = 0.0000
M vs Y | Tb  p = 0.0000 (cuello?)
Tb vs Y | M   p = 0.000 (orientar)

```

💡 Recorte fiel del notebook 20 (PC sobre 4 vars con test de independencia por correlación parcial; networkx/semilla 42). Ilustrativo; alineado con notebook 20.

Recordatorio del caso (S03)

Cap. 20 (descubrimiento causal) — variables macroeconómicas peruanas; caso original mantenido.

Resultado numérico

PC elimina la arista con b_0 ($p > \alpha$) y conserva las causales; SHD ≈ 0 frente al DAG verdadero. Ver snippet S10.

Lectura de política · El descubrimiento recupera el esqueleto + orientaciones identificables bajo Markov y fidelidad; NO atribuye efectos (eso es precondition).

Técnica: Validacion del Cap. 20

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

Precondición · descubrimiento estructural (no es un 4.º nivel)

Métrica principal

SHD/SID entre grafo descubierto y verdadero; PC/FCI/GES/
NOTEARS/LiNGAM recuperan esqueleto + orientaciones identificables.

Pregunta activa (1 min)

¿Por qué el descubrimiento estructural es sólo PRECONDICIÓN (estima el grafo) y NO un 4.º nivel de discrepancia como N1/N2/N3? ¿Qué nos da el grafo descubierto y qué continua sin resolver?

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^{\sim}(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

- Pensar que los algoritmos de descubrimiento 'encuentran la verdad'. Solo encuent
- Aplicar NOTEARS sin validar el grafo descubierto. NOTEARS puede producir grafos

Conexiones conceptuales

Conecta con: 14, 21, 27. Transición al Cap. 21.

Pregunta de discusión

Miren la matriz de independencia condicional: ¿qué arista eliminan primero?

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 20 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, n=10000.

Resumen

- PC, FCI, GES, NOTEARS, LiNGAM: del dato al DAG.
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capítulo.
- Verificación computacional con semilla 42 confirma el resultado.

Referencias clave

- (1) Spirtes, P., Glymour, C. & Scheines, R. (2000). Causation, Prediction, and Search. MIT Press.
- (2) Zheng, X. et al. (2018). DAGs with NO TEARS. ICML.
- (3) Chickering, D. (2002). Optimal structure identification with greedy search. JMLR.

Próximo episodio · Cap. 21 — próximo capítulo del curso.

Gancho: ¿Que problema queda abierto para investigación futura?